

PACIENTES GERIÁTRICOS

IDOSOS

- perda de massa muscular,
- enfraquecimento do sistema imunológico,
- diminuição do estímulo do centro da sede,
- aumento da proporção de gordura corporal,
- diminuição da massa muscular esquelética

IDOSOS

- diminuição do plasma e líquidos corporais.
  - Isto pode afetar a distribuição das drogas anestésicas, aumentando a sua meia-vida de eliminação e consequentemente prolongando seu
- redução do débito cardíaco,
- redução da elasticidade arterial,
- elevação da pressão arterial sistólica,
- hipertrofia ventricular esquerda concêntrica.

IDOSOS

- redução de troca alveolocapilar, com o aumento do espaço morto.
- redução progressiva da massa renal, diminuindo tanto a função glomerular (filtração) quanto tubular (excreção
- o fluxo sanguíneo cerebral diminui,
- a depuração hepática tende a diminuir, devido à marcada redução do tamanho do fígado.
  - O declínio do fluxo sanguíneo e da massa hepática resulta em níveis sanguíneos elevados de drogas pela redução do metabolismo de primeira passagem.

PACIENTES GERIÁTRICOS

Graças às particularidades de fisiologia de uma pessoa idosa, devemos:

- **evitar o stress,**
- **termos em mente sua dificuldade de sistema excretor**
- **podemos diminuir as doses e/ou aumentar os períodos entre elas**
- **paciente deve SEMPRE ser orientado para se hidratar**
- **evitar sobrecarga hepática**
- **observar complicações,**
- **atendimento vespertino**

- O anestésico mais indicado é a Mepivacaína, seguido pela Lidocaína como segunda escolha, pela Prilocaína ou Articaína como terceira escolha, ficando a Bupivacaína como última opção.
- A dose máxima dos anestésicos utilizada em idosos deve ser reduzida ao máximo.
- Mepivacaína ou Lidocaína - 3 tubetes.
- Prilocaína ou Articaína ou Bupivacaína - 2 tubetes

LMA SOUZA et al., 2011 - RGO

PACIENTES GERIÁTRICOS

Anestésicos locais:

- 1a escolha: Prilocaína com vasoconstrictor (Citanest, Citocaína, Biopressin)
  Evitar os derivados de adrenalina.
  Usar de boa técnica. Evitar anestesia por "inundação".

PACIENTES GERIÁTRICOS

Antiinflamatórios:

- 1a escolha: Benzidamina (Benflogin, Benzitrat, Eridamin 50 mg. Em doses normais adultas)
- 2a escolha: Meios físicos :
  frio local por 2 hs.
  calor local após 24 hs.

OBS.: Evitar antiinflamatórios mais potentes, pela sobrecarga hepática

PACIENTES GERIÁTRICOS

Antibióticos:

- liberados de acordo com a patologia e o paciente.

Manter o paciente bem hidratado, observando a excreção renal.

Anestesia Local no Idoso

Procedimentos Rápidos (menos de 20 minutos):

- Mepivacaína 3% sem vasoconstritor (1 a 2 tubetes)

Procedimentos acima de 20 minutos:

- Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000
- Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000
- Articaína 4% com adrenalina 1:200.000
- Articaína 4% com adrenalina 1:100.000
- Prilocaína 3% c/ felipressina 0,03UI/mL (2 a 3 tubetes)

Anestesia Local no Idoso

Procedimentos de longa duração:

•Bupivacaína 0,5% c/ adrenalina 1:200.000 (2 tubetes)

fatores

Fa

Recebido em 03/10/2006
Aprovado em 14/11/2006

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento dos principais fatores individuais que podem modificar a ação de um medicamento é de extrema importância para o CD. Pacientes idosos ou obesos ou, ainda, os portadores de doença renal ou hepática necessitam de cuidados adicionais na prescrição de determinados fármacos, em virtude de alterações fisiológicas ou patológicas que apresentam. Cabe ao profissional conhecer estas especificidades e identificá-las por meio da anamnese, para que a terapêutica medicamentosa seja isenta de riscos desnecessários.

- O conhecimento das mudanças fisiológicas no idoso e as possíveis conseqüências nos processos farmacocinéticos (absorção, distribuição, metabolização e excreção) e/ou farmacodinâmicos (mecanismo de ação), são indispensáveis no momento da prescrição (PYLE E TOLBERT, 1994). As principais alterações nesse grupo "especial" de paciente encontram-se descritas a seguir:

Alterações farmacocinéticas

- Alterações no pH, devido à menor produção do ácido gástrico, afetam parte da população geriátrica, sendo que a maior parte dela mantém a produção gástrica durante toda a vida (FELDMAN, 1997; HURWITZ et al., 1997). Em relação à motilidade gastrintestinal, podem ocorrer alterações, como redução no esvaziamento gástrico e redução no peristaltismo (WILEY, 2002).

Alterações farmacocinéticas

- Apesar de essas mudanças fisiológicas no trato gastrintestinal serem evidentes, sua influência na biodisponibilidade dos fármacos ainda não foi totalmente esclarecida. Acredita-se que essas alterações possam interferir em maior grau na biodisponibilidade de fármacos que possuam uma menor solubilidade e permeabilidade (MCLEAN E LE COUTEUR, 2004)

Alterações farmacocinéticas

- A massa muscular esquelética é reduzida com conseqüente diminuição do volume de distribuição de fármacos hidrofílicos, como a aspirina e muitos antimicrobianos (TURNHEIM, 1998, 2003). Sendo assim, doses semelhantes às empregadas em indivíduos jovens poderão resultar em maiores concentrações plasmáticas, aumentando a probabilidade da ocorrência de reações adversas (PAUNOVICH et al., 1997).

Alterações farmacocinéticas

- Em acréscimo, a massa adiposa aumenta em 18 a 36% nos homens e em 33 a 45% nas mulheres (VESTAL, 1997). Isso acarreta um aumento no volume de distribuição de fármacos lipossolúveis, como os anestésicos gerais e benzodiazepínicos, que acabam por serem armazenados por mais tempo nesse tecido, resultando num tempo de meia-vida mais longo e conseqüentemente prolongando seus efeitos (PAUNOVICH et al., 1997)

Alterações farmacocinéticas

- De acordo com Greenblatt et al. (1991), os benzodiazepínicos, que sofrem biotransformação por processo de oxidação (fase I), como, por exemplo, o alprazolam, diazepam, bromazepam, etc., apresentam redução da metabolização. Já nos benzodiazepínicos, que são metabolizados por glicuronidação ou nitroredução (fase II), como o lorazepam, nenhuma alteração farmacocinética relacionada ao fator idade foi observada.

Alterações farmacocinéticas

- Finalmente, pacientes idosos podem apresentar uma redução na função renal em decorrência de alterações na filtração glomerular, fluxo sangüíneo renal e secreção tubular. A taxa de filtração glomerular é considerada a mudança farmacocinética mais importante nos idosos, reduzindo em 25 a 40% (TURNHEIM, 1998; MÜHLBERG E PLATT, 1999). Além disso, o fluxo sangüíneo renal é decrescido em quase 1% ao ano, com redução da secreção e da capacidade de reabsorção tubular (MÜHLBERG E PLATT, 1999; TURNHEIM, 2003).

Alterações farmacocinéticas

- O uso concomitante de medicamentos, como diuréticos, antiinflamatórios não esteroidais, a presença de patologias, como a nefroesclerose provocada pela hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca congestiva podem contribuir juntamente com o fator idade para a deterioração da função renal (MURRAY et al., 1995; HÄMMERLEIN, 1998).

Alterações farmacodinâmicas

- Apesar do amplo conhecimento com relação à resposta farmacocinética nos idosos, poucas respostas foram encontradas quanto às mudanças farmacodinâmicas nesses pacientes. A resposta farmacodinâmica está relacionada ao número de receptores específicos na resposta intracelular à ocupação do receptor pelo fármaco (transdução de sinais) e nos processos que regulam a homeostase, preservando o equilíbrio funcional do organismo (TURNHEIM, 2003).

Alterações farmacodinâmicas

- Estudos têm mostrado que as alterações nos receptores farmacológicos se constituem em uma das principais causas da mudança da resposta nos idosos. No caso dos benzodiazepínicos, além das alterações farmacocinéticas já citadas, pode haver um aumento da sensibilidade a estes fármacos e potencialização de seus efeitos farmacológicos. A concentração plasmática de diazepam necessária para a sedação consciente é normalmente reduzida 2 a 3 vezes entre as idades de 20 a 80 anos (COOK et al., 1984). O mesmo ocorre com o midazolam, quando doses menores também são necessárias para a sedação de pacientes com idade mais avançada (VUYK, 2003)

Alterações farmacodinâmicas

- Alguns estudos têm determinado que o propofol tem seus parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos alterados com a idade (SCHNEIDER et al., 1998, 1999). Isso faz com que pacientes idosos sejam mais sensíveis aos efeitos hipnóticos desse fármaco. Peacock et al. (1992), num estudo feito com pacientes com idade entre 18 – 50 ou com mais de 60 anos, demonstraram que a dose efetiva do propofol para proporcionar a indução da anestesia em idosos deve ser 44% menor do que a administrada para pacientes jovens. Além da redução da dose, é necessário que a indução anestésica seja feita de forma mais lenta nos idosos (VUYK, 2003)

Alterações farmacodinâmicas

- Agentes anestésicos inalatórios também parecem ter sua farmacodinâmica modificada com o avanço da idade (LERMAN et al., 1984; EGER, 2001). A concentração alveolar mínima (CAM - concentração do gás anestésico nos alvéolos pulmonares, medido como porcentagem em pressão de 1 atmosfera que previne a reação a um estímulo cirúrgico, como a incisão na pele, em 50% dos pacientes) parece estar reduzida nos idosos. Com o desflurano, por exemplo, a CAM em pacientes com 65 anos foi igual a 5%, enquanto que, em crianças com 1 ano de idade e em adultos, a CAM foi de 10% e 6%, respectivamente (VUYK, 2003).

Alterações farmacodinâmicas

- Em acréscimo, a freqüência de efeitos adversos com o uso de antiinflamatórios não esteroidais (AINES) no trato gastrintestinal e nos rins aumenta com a idade, sendo que 3 a 4% dos pacientes em tratamento com AINES apresentaram sangramento em comparação com 1% dos indivíduos jovens

(AGS Panel on Chronic Pain in Older Persons, 1998; WOLFE et al., 1999).

Conclusões

- Em virtude da média de idade da população brasileira ter aumentado nos últimos anos, cada vez mais os idosos serão pacientes de rotina do CD. Embora os aspectos técnicos do tratamento odontológico para esse grupo de pacientes sejam semelhantes àqueles utilizados nos mais jovens, alguns cuidados adicionais deverão ser tomados, devido às modificações orgânicas relacionadas à idade (ANDRADE, 2006). Normalmente, esses pacientes apresentam alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que podem alterar a resposta a diferentes fármacos, dentre eles, os benzodiazepínicos e anestésicos gerais.

Conclusões

- Conforme relatado anteriormente, os benzodiazepínicos, que são metabolizados por processos de fase II, seriam mais apropriados para o emprego em pacientes idosos do que os benzodiazepínicos, que são metabolizados por processos de fase I, já que essa última via de metabolização pode estar alterada nesses pacientes (GREENBLATT et al., 1991; HÄMMERLEIN et al., 1998). Além disso, a distribuição destes fármacos pode durar mais tempo e levar ao aumento da meia-vida de eliminação destes. Dessa forma, Matear e Clarke (1999) sugerem o emprego do lorazepam e do triazolam no controle da ansiedade em pacientes idosos, por apresentarem um menor tempo de meia-vida e mínima incidência de efeito paradoxal (excitação ao invés da sedação esperada).



Portadores de doenças cardiovasculares

- Muitos desses pacientes, invariavelmente, necessitam de tratamento odontológico aos cuidados de um clínico geral ou especialista. Para atendê-los, o profissional deve estar apto a evitar qualquer intercorrência.
- São muitos os tipos e subtipos de doenças do sistema cardiovascular, tornando complexa a total abrangência do assunto. Portanto, neste capítulo, serão abordados somente alguns aspectos das enfermidades cardiovasculares mais comuns na população, com enfoque especial nos cuidados adicionais que o cirurgião-dentista deverá tomar no atendimento desses pacientes.

Epinefrina ou Adrenalina

- Os efeitos da epinefrina na pressão arterial (PA) dependem da dose e da via de administração. Pequenas doses administradas pela via subcutânea podem resultar em pequena ou nenhuma alteração na PA. Doses elevadas, particularmente quando administradas acidentalmente no interior dos vasos sanguíneos, podem acarretar uma brusca elevação da PA, devida primariamente à vasoconstrição periférica.

Epinefrina ou Adrenalina

- A epinefrina também aumenta a frequência cardíaca e a força de contração ventricular, que em última análise aumentam o débito cardíaco e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Isso é preocupante em indivíduos que sofrem de doença cardíaca isquêmica, especialmente porque o benefício o efeito vasodilatador da epinefrina nas artérias coronárias é diminuído ou ausente na presença de aterosclerose nesses vasos.

Epinefrina ou Adrenalina

- Um risco adicional para o paciente cardíaco diz respeito à capacidade da epinefrina de irritar as células do marca-passo cardíaco e causar disritmias. Portanto, o uso indiscriminado de epinefrina pode ser perigoso para o paciente com doença cardiovascular. Porém, isso não significa que os anestésicos locais que contêm epinefrina sejam absolutamente contraindicados para esse grupo de pacientes.

Epinefrina ou Adrenalina

- Deve-se lembrar que a dor é estressante para o organismo. Segundo Malamed,1 durante uma situação de estresse, a secreção endógena de catecolaminas (epinefrina e norepinefrina) pelas adrenais aumenta em até ~ 40 vezes, se comparada aos níveis basais (com o indivíduo em repouso), e atinge níveis sanguíneos muito maiores se comparados aos obtidos após a aplicação de um tubete de solução anestésica contendo epinefrina 1:50.000

Tabela 18.1 Níveis sanguíneos de catecolaminas

Catecolaminas	Epinefrina (µg/min)	Norepinefrina (µg/min)
Secreção das adrenais Paciente em repouso	7	1,5
Secreção das adrenais Paciente sob estresse	280	56
Anestesia local com 1 tubete contendo epinefrina 1:50.000	<1	—

Fonte: Adaptada de Malamed.[1]

Epinefrina ou Adrenalina

- A secreção endógena de epinefrina e norepinefrina para o sangue aumenta o trabalho cardiovascular e, consequentemente, a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Em pacientes com comprometimento das artérias coronárias, essa maior demanda de oxigênio pode não ser atendida. Como consequência, pode ocorrer angina do peito, arritmias ou até mesmo infarto do miocárdio. O aumento do trabalho cardíaco também pode exacerbar a insuficiência cardíaca congestiva, e os níveis aumentados de epinefrina e norepinefrina podem levar ao aumento dramático da pressão arterial sanguínea, predispondo ao acidente vascular encefálico

Epinefrina ou Adrenalina

- O maior objetivo no atendimento odontológico de pacientes com doença cardiovascular é reduzir a liberação endógena de catecolaminas. Isso pode ser conseguido por meio da sedação mínima farmacológica, que complementa as técnicas de condicionamento psicológico. Tal cuidado é muito mais importante do que simplesmente empregar soluções anestésicas sem vasoconstritor

- “Quanto maior for o risco clínico de um paciente, mais importante se torna o controle eficaz da ansiedade e da dor.

Tabela 18.2 Volume máximo (expresso em número de tubetes com 1,8 mL) das soluções anestésicas que contêm epinefrina, recomendado para pacientes com doença cardiovascular controlada, em cada sessão de atendimento

Concentração e quantidade de epinefrina por tubete (mg)	Número de tubetes por sessão de atendimento
1:50.000 **(0,036 mg)**	1
1:100.000 **(0,018 mg)**	2
1:200.000 **(0,009 mg)**	4

Fonte: Adaptada de Malamed[1] e Bennett.[2]

Felipressina / Mepivacaina

Deve ter precaução no uso da felipressina em pacientes com hipertensão arterial severa, para se evitar a isquemia do miocárdio.3 Em outro estudo experimental mais recente, em coelhos, foi sugerido que a felipressina, mas não a epinefrina, diminui a tensão tissular de oxigênio do miocárdio, agravando o equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco, mesmo quando empregados volumes rotineiros de soluções com felipressina.

Anestesias com necessidade de curto atendimento podem ser usadas a mepivacaína sem vaso.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Pacientes ASA II

HIPERTENSÃO NO ESTÁGIO 1 — pressão arterial controlada ou situada nos limites de até 160/100 mmHg, assim aferida no dia da consulta:

- Pode ser submetido a procedimentos odontológicos de caráter eletivo ou de urgência.
- Avalie a existência de outras alterações sistêmicas associadas (cardiovasculares, diabetes, insuficiência renal).
- Planeje sessões curtas de atendimento, preferencialmente na segunda parte do período da manhã (entre as 10-12 h). No caso de procedimentos mais prolongados, monitore a PA durante a intervenção.
- Prescreva um benzodiazepínico (p. ex., midazolam 7,5 mg) como medicação pré-anestésica, para evitar o aumento da pressão arterial por condições emocionais. Como alternativa, pode ser empregada a sedação mínima pela inalação da mistura de óxido nitroso e oxigênio.
- Empregue soluções contendo felipressina 0,03 UI/mL (associada à prilocaína 3%) ou epinefrina nas concentrações 1:200.000 ou 1:100.000 (em associação à lidocaína 2% ou articaína 4%). Dê preferência para as soluções com menor concentração de vasoconstritor.
- Tenha cuidado redobrado para evitar injeção intravascular e para não ultrapassar o limite máximo de 2 tubetes anestésicos contendo epinefrina 1:100.000, ou 4 tubetes com epinefrina 1:200.000, por sessão de atendimento. O limite máximo para a felipressina é de 3 tubetes.
- Para o controle da dor pós-operatória, dê preferência à dipirona ou paracetamol. Evite o uso de anti-inflamatórios não esteroides.

Pacientes ASA II

HIPERTENSÃO NO ESTÁGIO 2 — pressão arterial atingindo níveis > 160/100 mmHg, mas ainda sem ultrapassar 180/110 mmHg:

- Os procedimentos odontológicos eletivos estão contraindicados. Encaminhe o paciente para avaliação médica e controle da pressão sanguínea arterial.
- Nas *urgências odontológicas* (p. ex., pulpites, pericementites e abscessos), cuja intervenção não pode ser postergada, *a conduta mais importante é o pronto alívio da dor*, que é conseguido por meio da anestesia local e da remoção da causa. Para isso, empregue uma solução de prilocaína 3% com felipressina (máximo de 2-3 tubetes). É importante que o procedimento seja realizado de forma rápida (máximo de 30 min) e sob sedação (pela via oral com midazolam ou pela inalação da mistura de óxido nitroso e oxigênio), para evitar a elevação ainda maior da PA pelo estresse operatório.

ATENÇÃO: Alguns pacientes podem necessitar de atendimento em ambiente hospitalar, por apresentarem adicionalmente outras alterações sistêmicas, que aumentam o risco do atendimento odontológico. Dentre essas alterações, podem ser citadas: insuficiência cardíaca congestiva, arritmias cardíacas, história prévia de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico, e diabetes, na presença do qual pode haver infarto agudo do miocárdio sem o sinal clássico de dor no peito.

Pacientes ASA III

HIPERTENSÃO SEVERA, "ASSINTOMÁTICA" — pressão arterial em níveis > 180/110 mmHg, mas ainda sem apresentar sintomas:

- Todo e qualquer procedimento odontológico está contraindicado. No caso das urgências odontológicas, o atendimento deverá ser feito em ambiente hospitalar, após avaliação médica e redução da pressão arterial para níveis mais seguros.

  ATENÇÃO: A administração de medicamentos anti-hipertensivos para o controle da hipertensão arterial é uma competência médica. Portanto, o cirurgião-dentista não deve empregar tais medicamentos em seu consultório, na tentativa de baixar a pressão arterial do paciente e prosseguir o tratamento odontológico, mesmo em casos de urgência.

Pacientes ASA III

HIPERTENSÃO SEVERA, "SINTOMÁTICA" — pressão arterial sistólica > 180 mmHg ou diastólica > 110 mmHg, na presença de sinais e sintomas como dor de cabeça, alterações visuais, sangramento nasal ou gengival espontâneo e dificuldade respiratória.

- Providencie serviço móvel de urgência e solicite avaliação médica imediata.
- A intervenção odontológica de urgência só poderá ser feita em ambiente hospitalar, após a redução da PA para níveis seguros, a critério médico.

Doença cardíaca isquêmica: protocolo de atendimento

- Na consulta inicial, investigue a frequência das crises de angina do peito ou o tempo decorrido desde o infarto do miocárdio, se for o caso. Avalie a pressão arterial sanguínea e o pulso carotídeo. Anote todos os medicamentos de que o paciente faz uso e os horários das tomadas.
- Entre em contato com o cardiologista para ser informado sobre as atuais condições cardiovasculares do paciente. De sua parte, informe o tipo de tratamento que irá realizar, com a previsão de duração e os fármacos que pretende empregar (ver exemplo de carta de referência ao médico).
- Se o paciente estiver fazendo uso de um vasodilatador coronariano, argumente com o cardiologista sobre a conveniência de se administrar uma dose profilática de dinitrato de isossorbida 2,5-5 mg (Isordil®), por via sublingual, 1-2 min antes do início do atendimento.
- Pacientes que fazem uso contínuo de anticoagulantes como a varfarina devem ter a RNI avaliada preferencialmente em período < 24 h antes de procedimentos que causem sangramento, para evitar o risco de hemorragia. Em pacientes que apresentem RNI estável, é aceitável a avaliação da RNI em um período de até 72 h antes do procedimento.[15,16] Em alguns casos, o médico poderá decidir pela substituição da varfarina por heparina.
- Considere a sedação mínima por via oral com midazolam 7,5 mg, alprazolam 0,5 mg ou lorazepam 1 mg. Caso o paciente já esteja fazendo uso de medicação ansiolítica por indicação médica, avalie os devidos ajustes na posologia, se necessário.[17]*
- Planeje sessões curtas (30-40 min), agendadas preferencialmente na segunda parte do período da manhã (a partir das 10 h), pois a maior incidência de eventos cardiovasculares acontece ao despertar e ao iniciar as atividades do dia, com pico por volta das 9 h.[18]
- A anestesia local deve ser indolor, em injeção lenta, após aspiração negativa, com profundidade e duração adequadas. Para os bloqueios regionais, empregue pequenos volumes de uma solução de lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000 ou prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/mL. Na técnica infiltrativa, use articaína 4% com epinefrina 1:200.000.
- Monitorize a pressão arterial e a frequência cardíaca durante o procedimento, se possível por meio de um monitor digital de pulso.
- Oriente os cuidados pós-operatórios, com especial atenção para se evitar ambientes, atividades ou situações estressantes.
- Prescreva medicação pós-operatória para o controle efetivo da dor. Dê preferência aos corticosteroides e aos analgésicos como a dipirona ou o paracetamol, nas doses habituais. Evite o uso de anti-inflamatórios não esteroides.
- Pacientes com implantação recente de *stents* (até 30 dias) podem ser candidatos à profilaxia antibiótica da endoarterite (ver mais adiante).

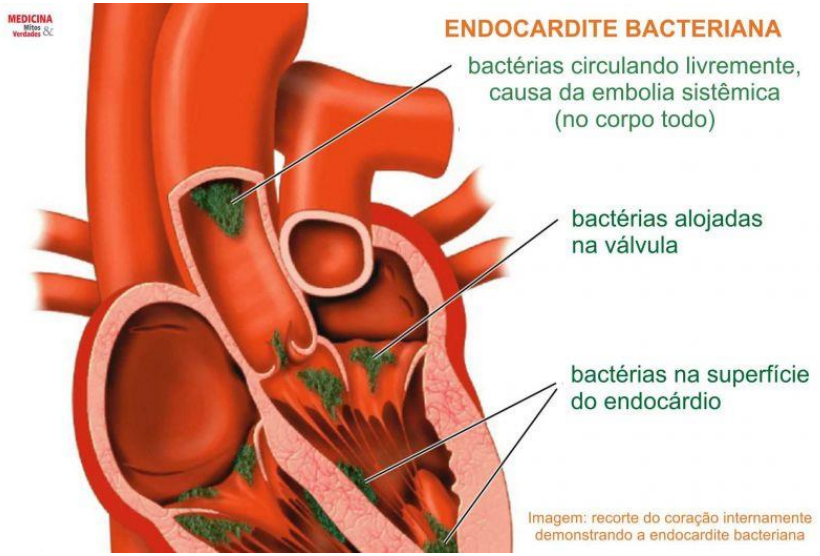
Insuficiência cardíaca congestiva: protocolo de atendimento

- As sessões de atendimento devem ser de curta duração e a anestesia perfeita, para se evitar a dor e, em decorrência, a taquicardia, que pode exigir um trabalho ainda maior do músculo cardíaco já comprometido.
- Considere a sedação mínima pelo uso de midazolam 7,5 mg ou lorazepam 1 mg (em idosos), como complemento de outros métodos de condicionamento.
- No caso de *ICC estável* (assim avaliada pelo médico), podem ser empregados pequenos volumes de soluções anestésicas contendo epinefrina 1:100.000 ou 1:200.00 ou felipressina 0,03 UI/mL.
- Coloque a cadeira na posição semi-inclinada, pois o paciente pode apresentar dificuldade respiratória na posição deitada.
- Monitore a pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) em intervalos regulares durante a consulta.
- Se houver aumento significativo da PA e/ou da FC durante o atendimento, é recomendável fazer um período de repouso e esperar que retornem aos limites normais. Se isso não ocorrer, é prudente interromper o atendimento e encaminhar o paciente ao médico para investigar as causas dessa alteração.

Arritmias cardíacas: protocolo de atendimento

- Faça contato com o cardiologista, solicitando informações sobre o tipo e a severidade da arritmia, bem como sobre as condições atuais do paciente.
- No caso de paciente com fibrilação atrial, investigue se ele está fazendo uso de anticoagulantes. Em caso positivo, avalie se a RNI atual é compatível com a intervenção odontológica.
- Para pacientes portadores de marca-passo cardíaco, determine o tipo de dispositivo e a necessidade de se evitar o uso de certos equipamentos que podem, potencialmente, interferir com o funcionamento dos mesmos.
- As sessões de atendimento devem ser agendadas preferencialmente no período da manhã, sendo de curta duração.
- Reduza a ansiedade o quanto possível. Considere a sedação mínima por via oral com benzodiazepínicos ou pela inalação da mistura de óxido nitroso e oxigênio.
- Anestesia local perfeita, tomando o cuidado de injetar lentamente, após aspiração negativa.
- No caso de *arritmias estáveis e bem controladas* (assim informadas pelo médico), podem ser empregados pequenos volumes de soluções anestésicas contendo epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000. Soluções contendo felipressina 0,03 UI/mL podem ser empregadas quando não houver expectativa de sangramento.
- **Evite o uso de epinefrina** (opte pela prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/mL ou mepivacaína 3% sem vasoconstritor) nas seguintes condições:
  - Arritmias severas, se o tratamento odontológico for inadiável.
  - Bloqueio atrioventricular.
  - Arritmias sintomáticas, na presença de outras doenças cardíacas.
  - Arritmias supraventriculares, como na síndrome de Wolff Parkinson-White.
- Não use soluções anestésicas contendo norepinefrina ou fenilefrina, pelo maior risco de bradicardia reflexa no caso de sobredosagem.
- Monitore o pulso, a FC e a PA em intervalos regulares durante a consulta.
- Obs.: Se o paciente apresentar aumento da FC, mas com ritmo regular, provavelmente a taquicardia será benigna. Nesse caso, mantenha-o em repouso e sob observação, pois muitas vezes o episódio é passageiro, como resultado da injeção intravascular acidental de um pequeno volume de solução anestésica contendo epinefrina. Caso a taquicardia perdure por mais do que 2-3 min, institua algumas manobras de estimulação do tônus vagal, como orientar o paciente a expirar de forma forçada sem expelir o ar (portanto, com o nariz e a boca tampados – manobra de Valsalva), oferecer um copo com água gelada, instruindo para ser tomado rapidamente, o que irá proporcionar o resfriamento súbito do esôfago, do estômago e das estruturas vizinhas, estimulando as terminações vagais desses órgãos. Por fim, se essas manobras não derem resultado, provoque o vômito estimulando a orofaringe, pois disso resultará uma potente resposta vagal.

Fonte: Adaptado de Malamed,[1] Andrade & Ranali[10] e Rhodus & Little.[26]



Prevenção da endocardite infecciosa

Endocardite Infecçiosa

- A maioria dos pacientes que apresenta EI não foi submetida a procedimentos médicos, cirúrgicos ou odontológicos.
- Não há nítida correlação entre a percentagem de bacteremias pós-procedimento e ocorrência de EI, não se sabendo ao certo a magnitude do inóculo e o tempo necessário para a colonização do endocárdio.
- O risco de EI é maior em bacteremias recorrentes, consequentes, por exemplo, à má saúde bucal, infecções ativas ou simples hábitos de higiene oral, quando comparado a eventos isolados, como procedimentos odontológicos pontuais.

Endocardite Infecçiosa

- A antissepsia e assepsia prévia a procedimentos odontológicos que causam bacteremia podem ser mais efetivas do que a própria profilaxia antibiótica.
- A profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos deve evitar apenas um número mínimo de casos de endocardite infecciosa.
- É provável que os riscos de efeitos adversos dos antibióticos, administrados de forma indiscriminada, excedam o benefício da profilaxia.
- O custo pode não justificar o benefício conseguido com a profilaxia

Quadro 18.1 Prevenção da endocardite infecciosa – Diretrizes da American Heart Association (2007), considerando as condições cardíacas e os procedimentos odontológicos que requerem a profilaxia antibiótica

Condições cardíacas de alto risco para a EI, quando a profilaxia antibiótica é recomendada	• Valva cardíaca protética ou material protético usado para reparo da valva cardíaca • História de endocardite infecciosa prévia • Valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco • Doenças cardíacas congênitas (DCC): – Cardiopatia congênita cianogênica não corrigida, incluindo *shunts* e condutos paliativos – Cardiopatia congênita corrigida com material protético (nos primeiros seis meses pós-cirurgia) – Cardiopatia congênita cianogênica corrigida que evoluiu com defeito residual (que impede a reepitelização)
Intervenções odontológicas de risco para a endocardite infecciosa, que requerem o uso profilático de antibiótico	• Todo procedimento odontológico que envolve manipulação dos tecidos gengivais ou da região periapical dentária ou perfuração da mucosa oral **Atenção:** *os seguintes procedimentos ou eventos* ***não requerem a profilaxia****: técnicas anestésicas de rotina em tecidos não infectados, tomada de radiografias, colocação ou ajuste de aparelhos protéticos ou ortodônticos (incluindo* brackets*), esfoliação de dentes decíduos e sangramento da mucosa oral ou labial devido a trauma.*

Fonte: Wilson e colaboradores.[29]

Quadro 18.2 Prevenção da endocardite infecciosa – Recomendações da AHA (2007) para o uso de antibióticos nos procedimentos odontológicos

Regime ou Condição	Antibiótico	Posologia: Dose única 30 a 60 min antes do procedimento	
		Adultos	**Crianças**
Regime padrão Via oral	Amoxicilina	2 g	50 mg/kg
Alérgicos às penicilinas	Cefalexina *ou* Clindamicina *ou* Azitromicina *ou* Claritromicina	2 g 600 mg 500 mg 500 mg	50 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg
Incapazes de fazer uso da medicação via oral	Ampicilina *ou* Cefazolina	2 g IM ou IV 1 g IM ou IV	50 mg/kg IM ou IV para ambos
Alérgicos às penicilinas e incapazes de fazer uso da medicação via oral	Cefazolina *ou* Clindamicina	1 g IM ou IV 600 mg IM ou IV	50 mg/kg IM ou IV 20 mg/kg IM ou IV

Atenção: *as cefalosporinas (cefalexina e cefazolina)* ***não devem ser empregadas*** *em pacientes com história de anafilaxia, angioedema ou urticária decorrente do uso das penicilinas. Embora a ampicilina e a penicilina V sejam igualmente efetivas contra os estreptococos alfa-hemolíticos* in vitro, *a amoxicilina é recomendada por sua melhor absorção pelo trato gastrintestinal e por proporcionar níveis séricos mais elevados e duradouros.*

Fonte: Wilson e colaboradores.[29]

Portadores de stents das artérias coronárias e a endocardite

- Stents são dispositivos metálicos que dão suporte físico às artérias coronárias estreitadas, com o objetivo de aliviar os sintomas da doença coronariana isquêmica. São colocados por meio de técnicas invasivas, semelhantes às da angioplastia coronária transluminal percutânea.
- Após a implantação do stent, os pacientes são mantidos com medicamentos antiagregantes plaquetários (aspirina, clopidogrel ou ticlopidina) para prevenir a obstrução do dispositivo.56

Portadores de stents das artérias coronárias e a endocardite

- Stents são dispositivos metálicos que dão suporte físico às artérias coronárias estreitadas, com o objetivo de aliviar os sintomas da doença coronariana isquêmica. São colocados por meio de técnicas invasivas, semelhantes às da angioplastia coronária transluminal percutânea.
- Após a implantação do stent, os pacientes são mantidos com medicamentos antiagregantes plaquetários (aspirina, clopidogrel ou ticlopidina) para prevenir a obstrução do dispositivo.56

Portadores de stents das artérias coronárias e a endocardite

- Devido a esta rápida adaptação do stent dentro da artéria, é opinião de autores que pacientes com stents não requerem profilaxia antibiótica para prevenir uma possível endoarterite (e não endocardite infecciosa, pois as paredes das artérias não contêm endocárdio), provocada por uma bacteremia transitória pós-tratamento dentário.17,56
- Deve-se tomar cuidado, porém, durante os primeiros 30 dias após a implantação do stent. Nesse período, é recomendado aos dentistas que entrem em contato com o cardiologista, para discutir a necessidade do uso profilático de antibiótico para prevenir a endoarterite, empregando os mesmos regimes recomendados pela AHA para a prevenção da endocardite infecciosa.17,5

Portadores de stents das artérias coronárias e a endocardite

- Embora ainda não haja evidências baseadas em estudos controlados, especialistas não recomendam a realização de cirurgias eletivas no período de 14 dias após a colocação de balão de angioplastia, 30-45 dias após a implantação de stent metálico e 365 dias após a inserção de stent farmacológico.
- Essa diretriz baseia-se no fato de que os fatores de coagulação podem estar aumentados, especialmente se for interrompido o esquema medicamentoso com antiagregantes plaquetários.

Pacientes fazendo uso crônico de antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes

- RNI é obtida por meio de um cálculo que divide o valor do TAP encontrado na amostra do paciente pelo resultado do TAP de um pool de plasmas normais, elevados ao ISI. Na prática, ele passa a funcionar como um TAP padronizado para todos os laboratórios de análise clínica.

- RNI = TAP do paciente / TAP da mistura de plasmas normais IS

Pacientes fazendo uso crônico de antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes

- Uma RNI igual a 1 indica que o sangue apresenta coagulação normal. Uma RNI igual a 3 significa que o fármaco está exercendo uma ação anticoagulante 3 vezes maior que o normal.
- A maioria dos pacientes tratados com anticoagulantes precisa manter a RNI entre 2 e 4, um estado que reduz o risco de trombose sem causar uma anticoagulação perigosa.
- Valores acima de 5 indicam anticoagulação exagerada e, a partir daí, quanto maior o valor da RNI, maior o risco de hemorragia espontânea, inclusive de acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos

Quadro 19.1 Medicamentos de uso odontológico que podem potencializar os efeitos da varfarina e aumentar a RNI, com risco de hemorragia

ANALGÉSICOS
AAS
Paracetamol

ANTI-INFLAMATÓRIOS
Não esteroides (em geral)
Corticosteroides

ANTIBIÓTICOS
Cefalosporinas
Eritromicina
Azitromicina
Metronidazol
Tetraciclinas
Ciprofloxacina

Protocolo de atendimento odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes

- Continuidade da terapia anticoagulante
  - Quando a RNI for < 3,5, não é necessário alterar a dosagem ou suspender o uso do anticoagulante, no caso de procedimentos cirúrgicos mais simples.
  - Quando a RNI for ≥ 3,5 e um procedimento cirúrgico mais complexo está sendo planejado, é imprescindível a troca de informações com o médico, para se avaliar o risco/benefício da alteração da terapia anticoagulante.
  - Obs.: Nas cirurgias eletivas de pacientes com baixo risco de tromboembolismo venoso (TEV), é possível ao médico suspender ou substituir a varfarina pela heparina sódica, 4 a 5 dias antes do procedimento, mantendo a profilaxia antitrombótica com a heparina nas primeiras 24 h do período pós-operatório, para depois retomar o uso da varfarina.

Protocolo de atendimento odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes

- Uso de antibióticos •
  - Em pacientes portadores de próteses valvares cardíacas ou outras condições de risco para a endocardite bacteriana, o emprego de uma única dose profilática de amoxicilina ou clindamicina não requer alterações na terapia anticoagulante.
  - Pacientes que requerem mais do que uma dose de antibiótico devem ter a RNI avaliada após 2-3 dias. • Se possível, evitar o uso do metronidazol e da eritromicina

Protocolo de atendimento odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes

- Cuidados pré-operatórios
  - Obter informações sobre o estado de saúde geral do paciente, por meio de uma história médica completa, para saber se a condição é estável. Avaliar a presença de comorbidades, como doença hepática ou renal, distúrbios da medula óssea, etc.
  - Em pacientes que apresentam RNIs estáveis, é aceitável que a RNI seja avaliada 72 h antes das cirurgias bucais. Caso contrário, a RNI deve ser avaliada no mesmo dia da intervenção. • Se possível, agendar as cirurgias para o período da manhã.
  - Nas urgências odontológicas, quando a expectativa é de que a intervenção poderá gerar sangramento excessivo, o atendimento deverá ser feito em ambiente hospitalar, após avaliação médica inicial.

Protocolo de atendimento odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes

- Medidas transoperatórias
  - Empregar solução anestésica local com vasoconstritor (preferencialmente a epinefrina). • Evitar os bloqueios nervosos regionais.
  - Na mandíbula, preferir a técnica infiltrativa ou intraóssea com uso da articaína.
  - Evitar traumatismos físicos desnecessários.
  - Restringir a instrumentação periodontal e cirurgias de acesso para áreas menores.
  - Quando houver indicação de exodontias múltiplas, agendar maior número de sessões. • As suturas devem ser oclusivas.
  - Aplicar pressão no alvéolo dentário por meio de compressas de gaze por 15-30 min.

Protocolo de atendimento odontológico de pacientes que fazem uso de anticoagulantes

- Cuidados pós-operatórios
  - Considerar o uso de esponja hemostática de gelatina liofilizada (Gelfoam®, Hemospon®), completamente reabsorvível pelo organismo.26
  - Prescrever solução de ácido tranexâmico 4,8% (Transamin®, Hemoblock®) para a realização de bochechos, por um período de 48 h.
  - Remover as suturas não reabsorvíveis após 4-7 dias.
  - Para o controle da dor pós-operatória, não prescrever aspirina (AAS) e anti-inflamatórios não esteroides (inclusive os coxibes). Optar pela dipirona sódica.
  - Considerar o uso de corticosteroides em dose única (dexametasona ou betametasona), após troca de informações com o médico.
  - Não prescrever ou aplicar medicamentos pela via intramuscular, pelo risco de hemorragia e formação de equimoses ou hematomas.